

VCM-JM001A 机芯说明书

当前版本: 1.0

发布日期: 2024.05

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2024.05	初始版本创建

目 录

1	简介.....	1
1.1	性能参数.....	1
2	接口参数.....	2
2.1	接口定义.....	2
2.1.1	PCB 板上接口	2
2.1.2	结构组装后接口示意.....	3
2.2	电气参数.....	9
2.3	机芯结构尺寸.....	9

1 简介

VCM-JM001A 是我公司自主研发的一款黑白低照度 CMOS 摄像机芯，具有优异的低光灵敏度、信噪比、满阱容量、量子效率和低功耗。

1.1 性能参数

表 1-1 机芯性能参数

指标	参数
靶面尺寸	1 英寸
分辨率	1280x1024
像素尺寸	9.7 um x 9.7 um
最大帧率	50Hz
开机时间	小于 4S
增益控制	自动或手动
镜头接口	CS
视频输出	数字 BT1120
	USB UVC
	模拟 CVBS
通讯控制	UART（1.8V 电平）
体积（不含外壳）	直径 30.5mm
重量（不含外壳）	待定
功耗	<600mW
工作温度	-40℃ ~+85℃
存储温度	-50℃ ~+85℃
输入电压	3V~5V

2 接口参数

2.1 接口定义

2.1.1 PCB 板上接口

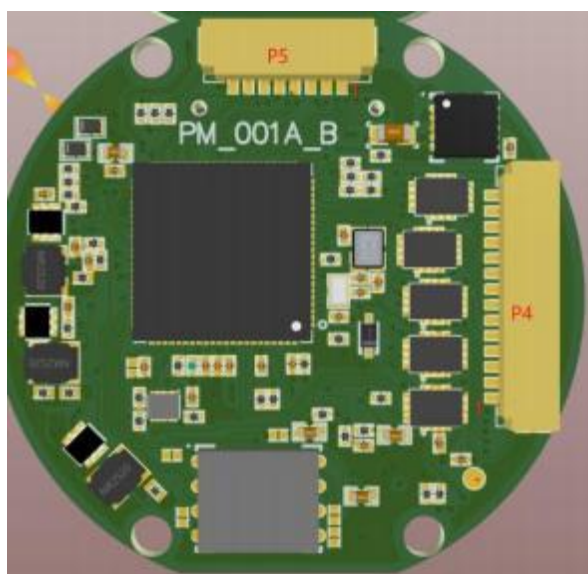


图 2- 1 PCB 正面

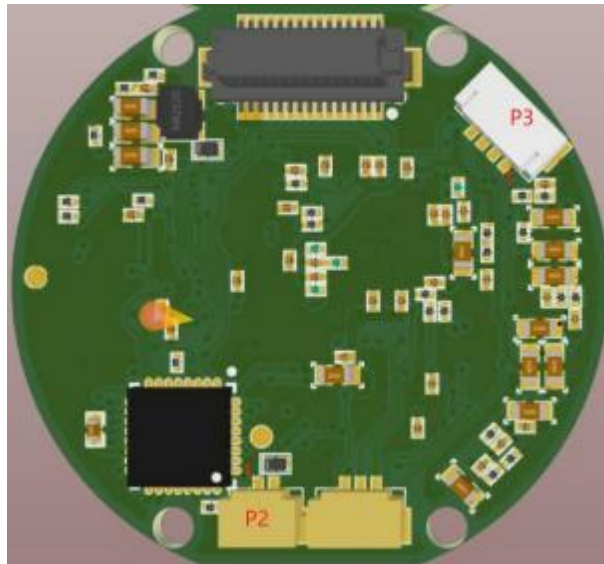


图 2-2 PCB 背面

2.1.2 结构组装后接口示意

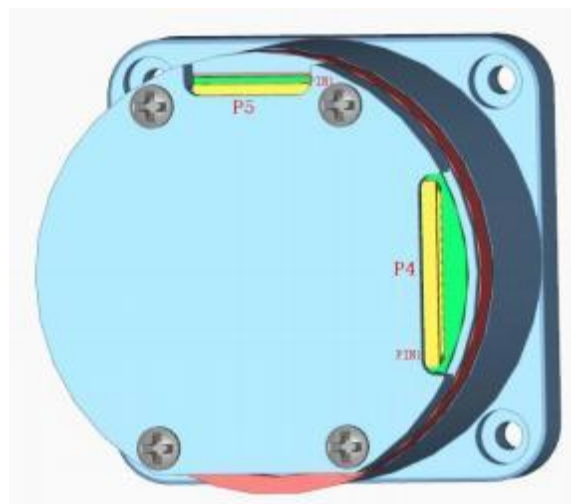


图 2-3 整机接口 1

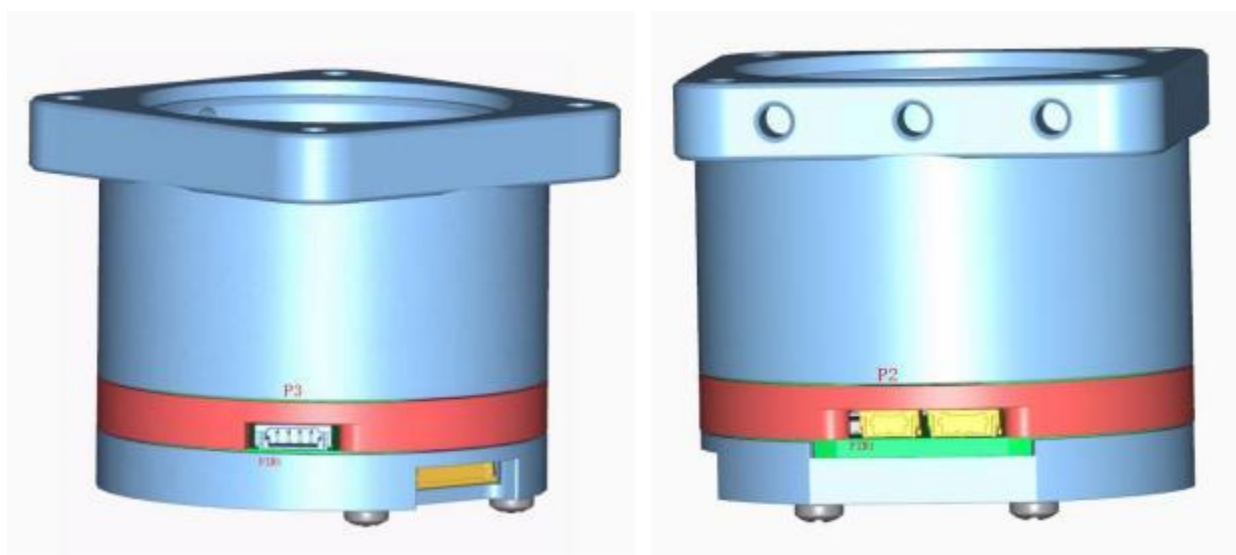


图 2-4 整机接口 2

1. P5 电源接口

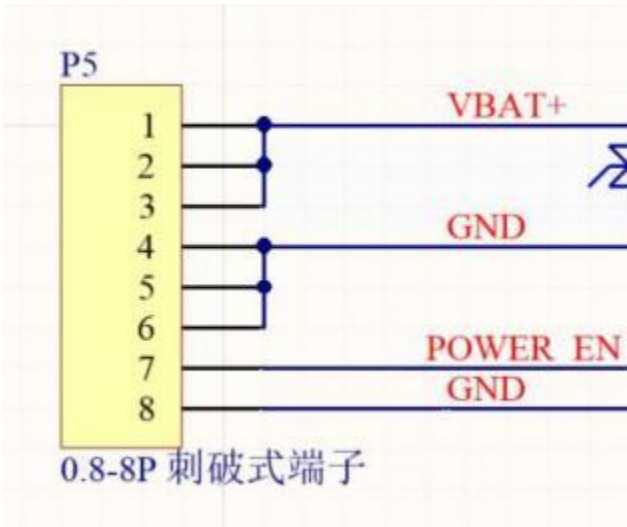


图 2-5 电源接口

表 2-1 P5 接口 PIN 脚说明

编号	名称	I/O 电平	类型	说明
1	VBAT+	--	电源	电源输入 3~5V 正极
2	VBAT+	--	电源	电源输入 3~5V 正极
3	VBAT+	--	电源	电源输入 3~5V 正极
4	GND	--	电源	电源输入 3~5V 负极
5	GND	--	电源	电源输入 3~5V 负极
6	GND	--	电源	电源输入 3~5V 负极
7	POWER_EN	1.8V	I/O	电源高电平使能
8	GND	--	电源	电源输入 3~5V 负极

2. P4 数字信号接口



图 2- 6 BT1120 接口信号

表 2-2 P4 接口定义说明

编号	名称	I/O 电平	类型	说明
1	UART_TXD	1.8V	I/O	串口发送
2	UART_RXD	1.8V	I/O	串口接收
3	GND	--	地	地
4	BT1120_D0	1.8V	I/O	BT1120 数据 0
5	BT1120_D1	1.8V	I/O	BT1120 数据 1
6	BT1120_D2	1.8V	I/O	BT1120 数据 2
7	BT1120_D3	1.8V	I/O	BT1120 数据 3
8	BT1120_D4	1.8V	I/O	BT1120 数据 4
9	BT1120_D5	1.8V	I/O	BT1120 数据 5
10	BT1120_D6	1.8V	I/O	BT1120 数据 6
11	BT1120_D7	1.8V	I/O	BT1120 数据 7
12	BT1120_CLK	1.8V	I/O	BT1120 时钟
13	SYNC_O	1.8V	I/O	同步输入控制
14	GND	--	地	地

数字信号接口说明：

VCM-JM001A 输出信号的格式为 BT1120 1280x1024，D0-D7 为分量，D8-D15 为 UV 分量。

机芯只引出了 D0-D7、PCLK，该信号时序符合 BT656 的内同步时序，数据格式为 Y8。

1280x1024 50Hz，PCLK 为 72.6MHz

1280x1024 25Hz，PCLK 为 36.3MHz

3. P2 模拟输出接口

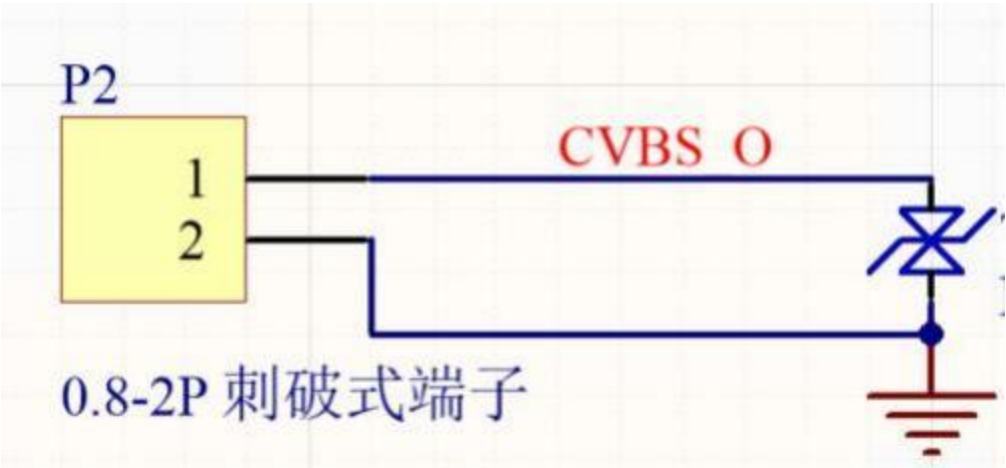


图 2- 7 CVBS 信号

表 2- 3 P2 接口定义

编号	名称	I/O 电平	类型	说明
1	CVBS	--	模拟	CVBS 输出
2	GND	--	地	地

4. P3 USB 接口

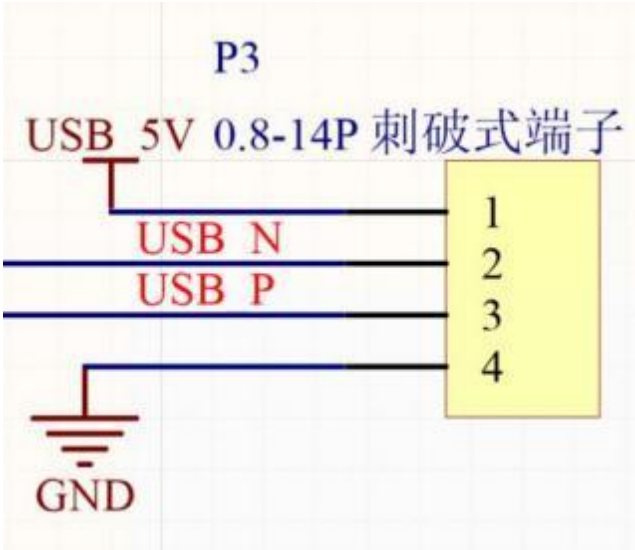


图 2- 8 USB 接口定义

表 2- 4 P3 接口定义

编号	名称	I/O 电平	类型	说明
1	USB_5V	--	电源	USB 5V 电源作为插入检测使用
2	USB_N	3.3V	I/O	USB 数据负
3	USB_P	3.3V	I/O	USB 数据正
4	GND	--	地	地

USB 目前输出的格式默认为UVC 协议，MJPEG 格式压缩，分辨率为 1280x1024，帧率为30Hz。

2.2 电气参数

表 2-5 电气特性一览表

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC	直流电源输入	3	5.5	V
VIH	IO 高电平识别	2.145	3.6	V
VIL	IO 低电平识别	-0.3	1.155	V
VOH	IO 高电平输出	2.475	-	V
VOL	IO 低电平输出	-	0.825	V
Pm	整机功耗	0.45	0.65	W

2.3 机芯结构尺寸

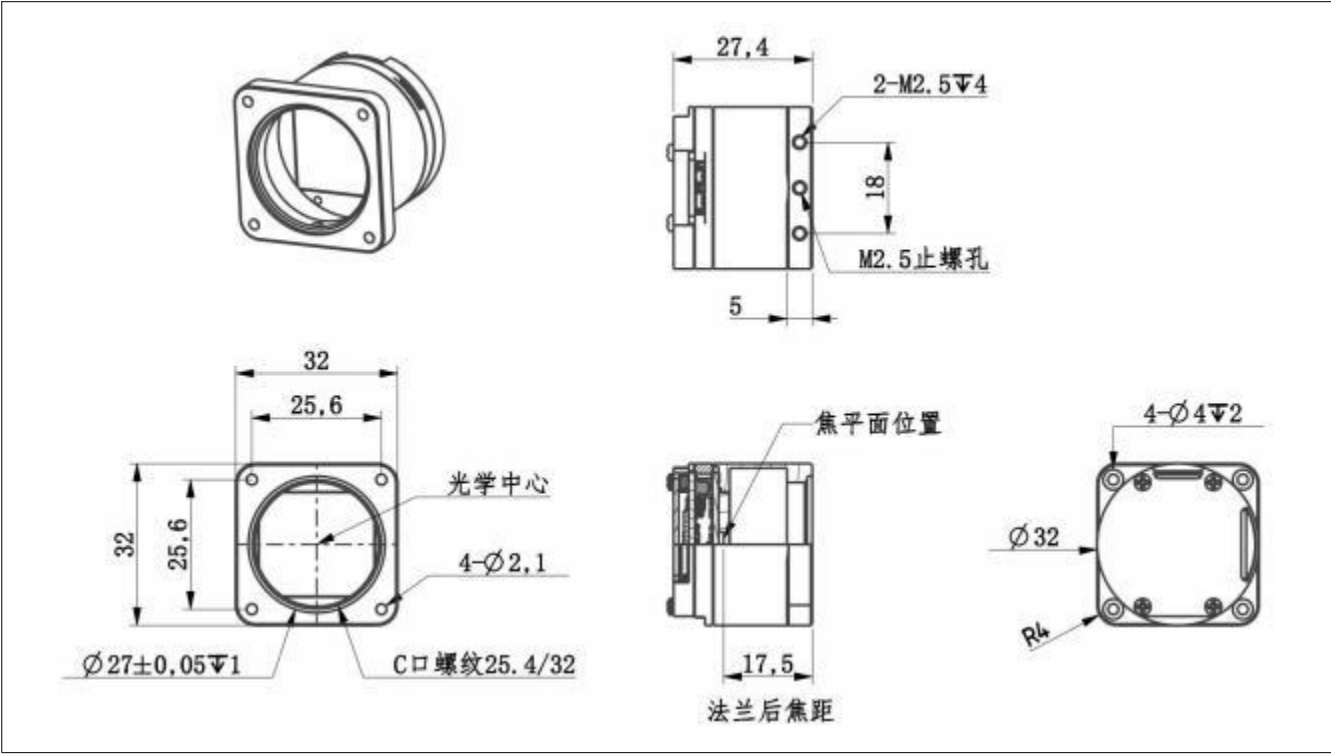


图 2-9 整机结构尺寸